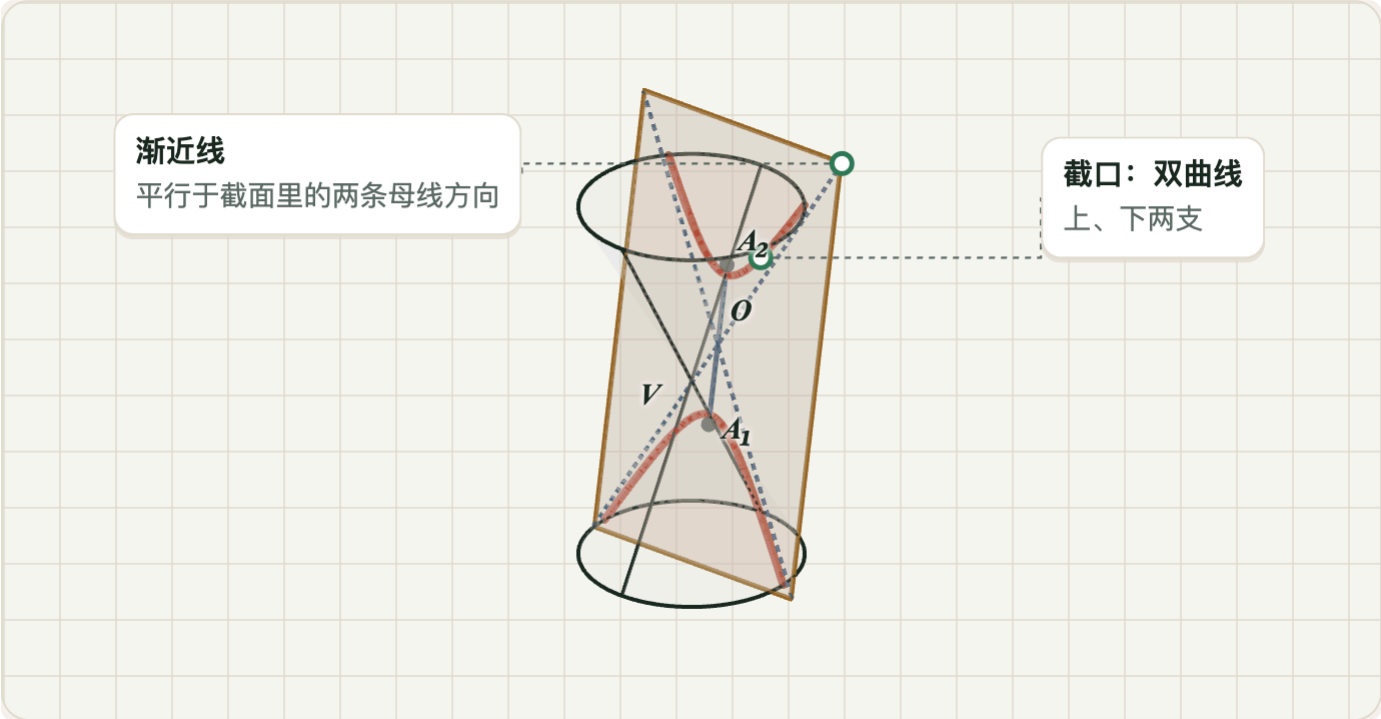
3.2 双曲线

两叶圆锥 · 丹德林双球

3D · E1–3–2

一、看模型（2 个实验）

1 平面截两叶圆锥



双曲线从哪里来

> 平面内与两个定点 F_1, F_2 的距离之差的绝对值等于非零常数（小于 $|F_1F_2|$）的点的轨迹叫做**双曲线**。两个定点叫做焦点，两焦点间的距离叫做焦距。

圆锥要看成上下两叶。截面不过顶点、又比母线陡（$\beta > 90^\circ - \alpha$）时，它同时截到两叶，截口是双曲线的两支。

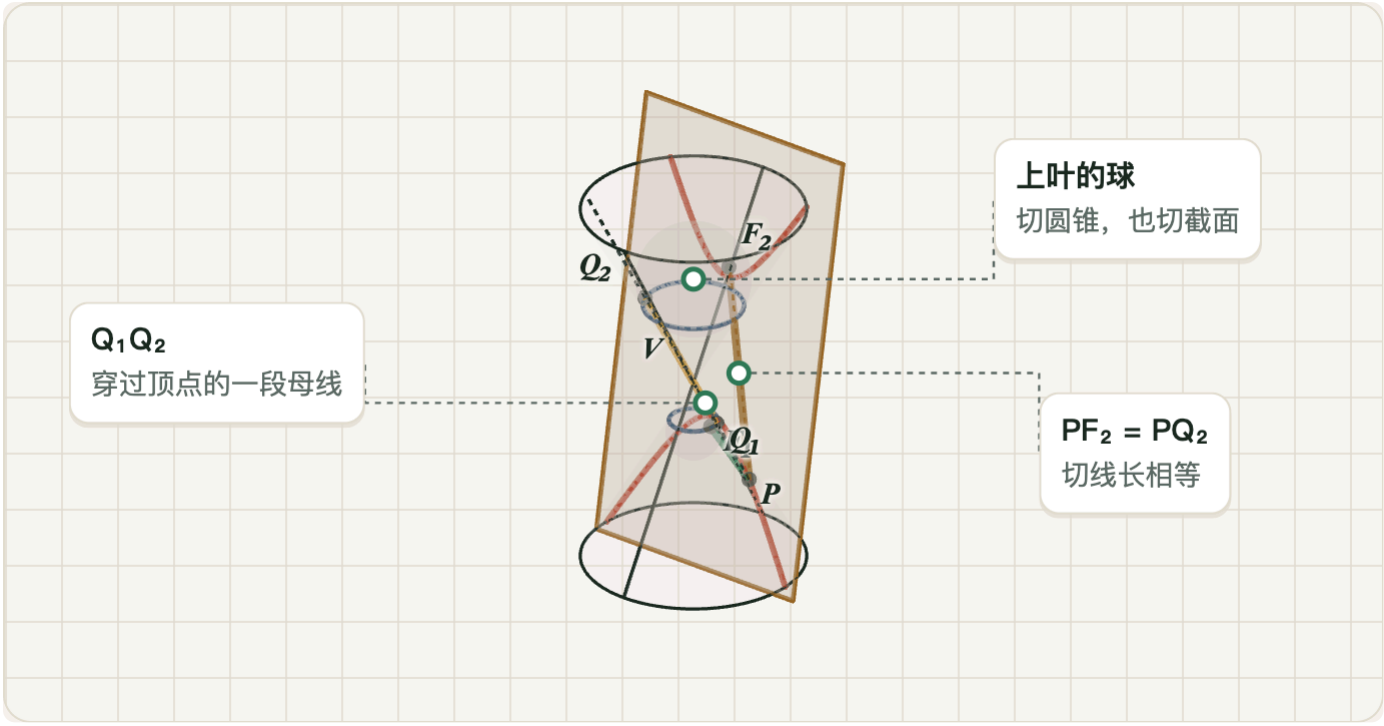
a 是两顶点 A_1A_2 距离的一半，c 是两个焦点（下一个实验里两个球与截面的切点）距离的一半，都从几何里实量；b 按 $c^2 = a^2 + b^2$ 算出。虚线是渐近线。

量一量

实半轴 a	0.9848
虚半轴 $b = \sqrt{c^2 - a^2}$	0.5332
半焦距 c	1.1199
离心率 $e = \dfrac{c}{a}$	1.1372

截面比母线还陡，同时截到上、下两叶，截口分成两支。可以验证 $e = \dfrac{\sin\beta}{\cos\alpha} > 1$；β 减小到 $90^\circ - \alpha$ 时截面平行于母线，上面一支跑到无穷远，就变成抛物线。

2 丹德林双球



丹德林双球：为什么距离之差是定值

在下叶、上叶里各放一个球，都和圆锥相切（切出两个圆），也都和截面相切，切点就是 F_1、F_2。

> 设 P 是截口上任一点，过 P 的母线交两个切圆于 Q_1, Q_2。$|PF_1| = |PQ_1|$，$|PF_2| = |PQ_2|$（切线长相等）。
> Q_1, Q_2 在顶点两侧，所以 $\big||PF_1| - |PF_2|\big| = \big||PQ_1| - |PQ_2|\big| = |Q_1Q_2|$，是定值。

这就证明了截口是以 F_1, F_2 为焦点、$2a = |Q_1Q_2|$ 的双曲线。P 在下支时离 F_1 近，在上支时离 F_2 近。

量一量

$\|PF_1\|$	0.8837
$\|PQ_1\|$（切线长）	0.8837
$\|PF_2\|$	2.8534
$\|PQ_2\|$（切线长）	2.8534
$\big\|\|PF_1\| - \|PF_2\|\big\|$	1.9696
两切圆间的母线长 $\|Q_1Q_2\|$	1.9696

切线长相等：$|PF_1| = |PQ_1|$，$|PF_2| = |PQ_2|$。两个切圆在顶点两侧，Q_1, Q_2 一个在 P 和顶点之间、一个在顶点另一边，所以 $\big||PF_1| - |PF_2|\big| = |Q_1Q_2|$，是穿过顶点的一段母线，和 P 在哪无关。

二、练一练（先独立作答）

1. 截面比母线还陡（$\beta > 90° - \alpha$）、又不过顶点，截口是？

A. 抛物线　　**B.** 双曲线

C. 椭圆

2. 丹德林双球中，$\big||PF_1| - |PF_2|\big|$ 等于？

A. 两个球的半径之差　　**B.** 两个切圆之间、穿过顶点的一段母线长

C. 两球心的距离

3. $\alpha = 30°$，截面平行于轴（$\beta = 90°$），截口双曲线的离心率是？

A. 2　　**B.** $\sqrt{2}$

C. $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$

4. P 在上面一支（靠近 F_2）时，哪个更长？

A. 一样长　　**B.** $|PF_2|$

C. $|PF_1|$

答案与解析

1. B　这样的平面同时截到圆锥的上、下两叶，截口分成两支，是双曲线；$e=\dfrac{\sin\beta}{\cos\alpha}>1$。

2. B　$|PF_1|=|PQ_1|$，$|PF_2|=|PQ_2|$，Q_1,Q_2 在顶点两侧，相减得 $|Q_1Q_2|$。

3. C　$e=\dfrac{\sin 90^\circ}{\cos 30^\circ}=\dfrac{2}{\sqrt{3}}=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$。

4. C　P 离 F_2 那一支近，$|PF_1|-|PF_2|=2a>0$。

图为网页 3D 舞台的默认视角，读数由页面按公式实时算出。在线版可拖动旋转、调参数：lab3d/e1-3-2.html